Хотите, я покажу, как вынести **атомарное накопление градиентов весов `W` и `U` за пределы цикла по времени**, чтобы ускорить обратный проход LSTM в несколько раз?
- Да
Мне кажеться что можна также оптимизировать еще 1 момент:

```
    // Шаг 1: Локальные градиенты по гейтам + векторный клиппинг
    for (int hid = lid; hid < hidden_size; hid += wg_size) {
        float i_gate = sigmoid(workspace[ws_offset + 0 * hidden_size + hid]);
        float f_gate = sigmoid(workspace[ws_offset + 1 * hidden_size + hid]);
        float g_gate = tanh(workspace[ws_offset + 2 * hidden_size + hid]);
        float o_gate = sigmoid(workspace[ws_offset + 3 * hidden_size + hid]);

        float c_curr_val = workspace[ws_offset + 4 * hidden_size + hid];
        float c_prev_val = (t > 0)
            ? workspace[(t - 1) * (batch_size * ws_stride) + b * ws_stride + 4 * hidden_size + hid]
            : 0.0f;

        float dh_curr = grad_H_out[h_out_offset + hid] + dh_next[hid];
        float tanh_c = tanh(c_curr_val);

        float d_raw_o = dh_curr * tanh_c * (o_gate * (1.0f - o_gate));
        float dc_curr = dh_curr * o_gate * (1.0f - tanh_c * tanh_c) + dc_next[hid];
        float d_raw_f = dc_curr * c_prev_val * (f_gate * (1.0f - f_gate));
        float d_raw_i = dc_curr * g_gate * (i_gate * (1.0f - i_gate));
        float d_raw_g = dc_curr * i_gate * (1.0f - g_gate * g_gate);

        // Векторный clamp сразу для всех 4 гейтов!
        float4 clipped_gates = clamp((float4)(d_raw_i, d_raw_f, d_raw_g, d_raw_o), -5.0f, 5.0f);

        grad_gates[0 * hidden_size + hid] = clipped_gates.x;
        grad_gates[1 * hidden_size + hid] = clipped_gates.y;
        grad_gates[2 * hidden_size + hid] = clipped_gates.z;
        grad_gates[3 * hidden_size + hid] = clipped_gates.w;

        dc_next[hid] = clamp(dc_curr * f_gate, -5.0f, 5.0f);
    }
```

Мне кажеться что этот код тоже можно векторизировать.

```
inline float sigmoid(float x) {
    return 1.0f / (1.0f + exp(-x));
}
```

Можно реализовать sigmoid для float4 вектора,

выполнить float4 r=sigmoid (worksaoce)

и пересчитать g гейт как тангенс?

```
// Шаг 2: Активации и обновление c_t, h_t
      for (int hid = lid; hid < hidden_size; hid += wg_size) {
         float i_gate = sigmoid(workspace[ws_offset + 0 * hidden_size + hid]);
         float f_gate = sigmoid(workspace[ws_offset + 1 * hidden_size + hid]);
         float g_gate = tanh(workspace[ws_offset + 2 * hidden_size + hid]);
         float o_gate = sigmoid(workspace[ws_offset + 3 * hidden_size + hid]);

         float c_val = f_gate * c_curr_ptr[hid] + i_gate * g_gate;
         c_curr_ptr[hid] = c_val;
         workspace[ws_offset + 4 * hidden_size + hid] = c_val; // Сохраняем c_t

         float h_val = o_gate * tanh(c_val);
         h_curr_ptr[hid] = h_val;
         H_out[h_out_offset + hid] = h_val;
      }
```

Прямой проход можно оптимизировать подобным образом.